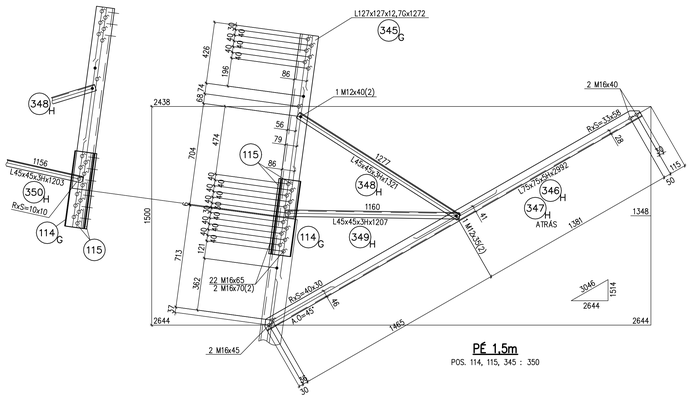


PÉ 1,5m

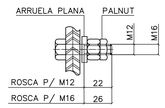
POS. 114, 115, 345 : 350

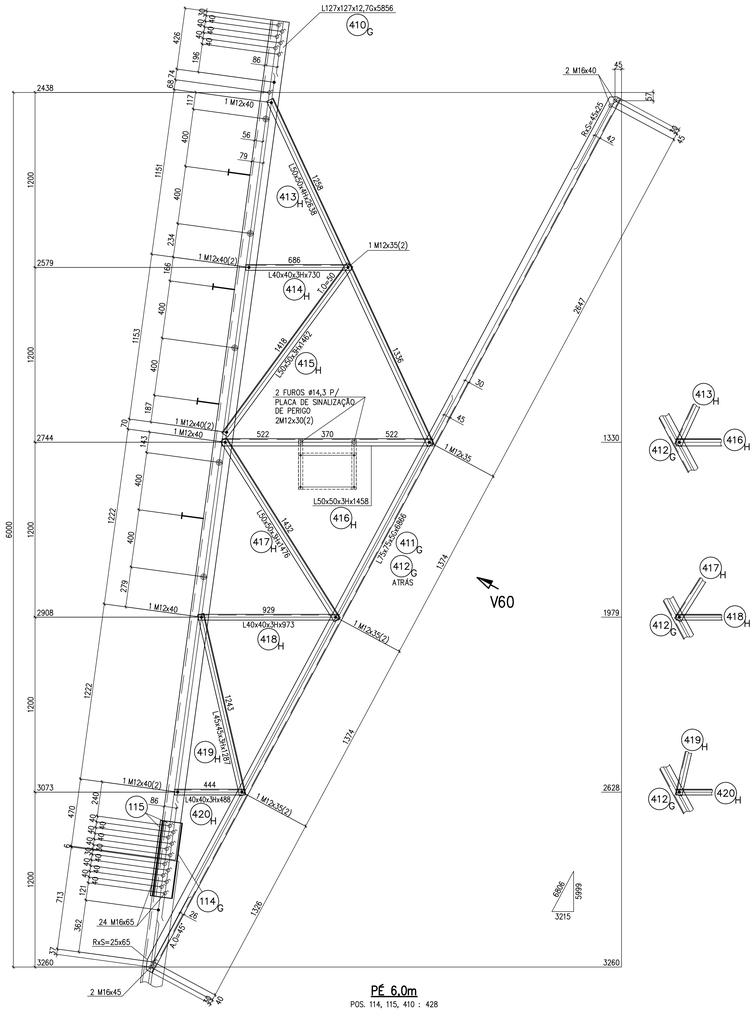
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UM) PÉ 1,5m		QUANTIDADES PARA 1 (UM) PÉ 6,0m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16	M12	M16
30	–	–	9	–
35	2	–	27	–
40	2	4	12	4
45	–	4	–	4
50	–	–	–	–
55	–	–	–	–
60	–	–	–	–
65	–	22	–	24
70	–	2	–	–
75	–	–	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	8	34	80	32
"PALNUT"	4	32	48	32
ESPESSURAS				
# 3,0	–	–	–	–
# 4,0	–	–	–	–
# 5,0	–	–	–	–
# 6,0	–	–	–	–
# 7,0	–	–	–	–
# 8,0	–	–	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	–		9	



VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg β = 0.1358823
2tgα = 0.2741941	sec β = 1.0091823
sec α = 1.0093541	

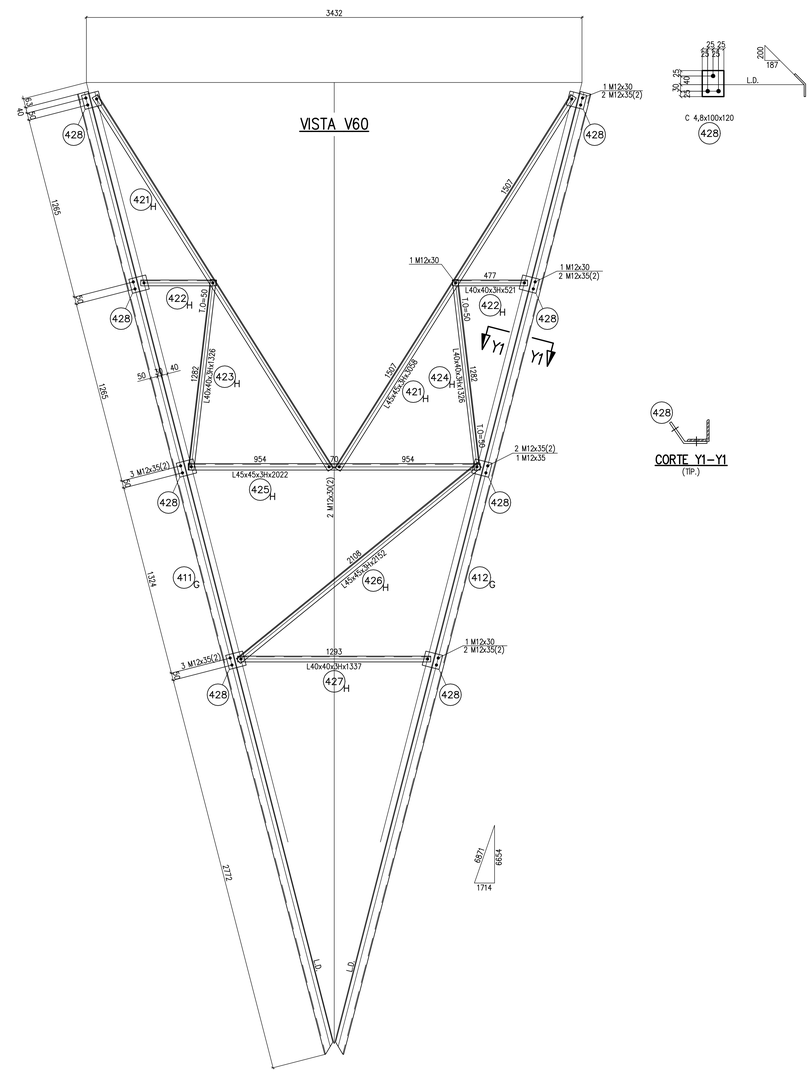
sec b = 1.0186222





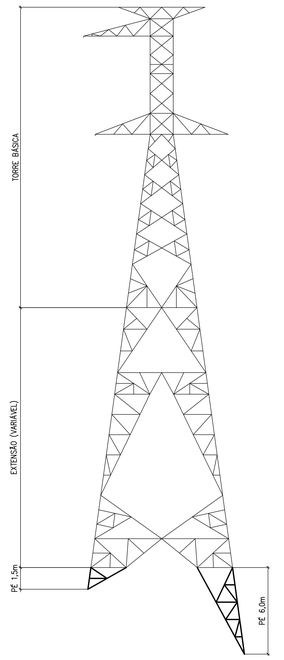
PÉ 6,0m

POS. 114, 115, 410 : 428



CORTE Y1-Y1

(TIP.)



POS. 114, 115 ..... BNAT_ADR2451-D4006
POS. 345 : 350, 410 : 428

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado



NOMENCLATURA DE RECORTES

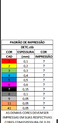


TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS



HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0066

AXIA ENERGIA

CONSAG ENGENHARIA — CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00B

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT PÉS 1,5m e 6,0m

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4015 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)